

Chapitre 3

La résolution graphique

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Résoudre graphiquement par les sommets

Un atelier de menuiserie de finition fabrique des étagères (x) et des tabourets (y). La marge est de 40 DH par étagère et 30 DH par tabouret. Deux ressources limitent la production : $x + 2y \leq 80$ (temps de ponçage, heures) et $3x + y \leq 90$ (temps de vernissage, heures).

- Tracer chaque contrainte par ses deux intersections avec les axes, et tester l'origine.
- Déterminer les quatre sommets du domaine réalisable.
- Calculer $Z = 40x + 30y$ en chacun des quatre sommets, et donner le plan optimal.
- Comparer la pente de l'objectif à celles des deux contraintes. La position du sommet optimal (à l'intersection des deux contraintes plutôt qu'à une extrémité d'axe) était-elle prévisible ?

Exercice 2 — Quand l'optimum n'est pas à une intersection

Un atelier de sérigraphie imprime des tee-shirts (x) et des posters (y), pour une marge de 50 DH par tee-shirt et 10 DH par poster. Contraintes : $2x + y \leq 80$ (temps de presse, heures) et $x + 3y \leq 90$ (encre, litres).

- Déterminer les quatre sommets du domaine réalisable.
- Calculer $Z = 50x + 10y$ en chacun, et donner le plan optimal.
- Comparer la pente de l'objectif (-5) à celles des deux contraintes. Est-elle comprise entre les deux, comme dans l'exemple du cours, ou bien plus extrême que les deux ?
- Expliquer, à partir de cette comparaison de pentes, pourquoi l'optimum se trouve à une extrémité d'axe plutôt qu'à l'intersection des deux droites de contrainte.

Exercice 3 — Tracer un domaine à trois contraintes

Une conserverie doit respecter $3x + 4y \leq 120$ (heures de stérilisation) et $x + y \leq 35$ (heures d'étiquetage), avec $x, y \geq 0$.

- Donner les deux intersections avec les axes de chacune des deux contraintes.
- Calculer algébriquement l'intersection des deux droites de contrainte.
- En déduire les quatre sommets du domaine réalisable (attention : sur chaque axe, c'est la contrainte la **plus restrictive** qui fixe le sommet, pas nécessairement celle qui a la plus grande intersection brute).

2 Exercices cumulatifs (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — Résoudre graphiquement l'atelier étendu

Rappel du modèle de l'atelier, étendu au chapitre 1 par la contrainte de contrat $y \geq 10$, et mis sous forme standard au chapitre 2 :

$$\max Z = 30x + 25y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 2x + y \leq 100 & (\text{découpe}) \\ x + y \leq 80 & (\text{couture}) \\ y \geq 10 & (\text{contrat}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

- Les sommets $(0, 0)$ et $(50, 0)$, valables au chapitre 3 sans la contrainte de contrat, le sont-ils encore ici ? Justifier.
- Déterminer les quatre sommets du **nouveau** domaine réalisable (indication : deux d'entre eux se trouvent sur la droite $y = 10$).

- (c) Calculer Z en chacun de ces quatre sommets.
- (d) Le plan optimal a-t-il changé par rapport à celui trouvé au chapitre 3 sans la contrainte de contrat ? Expliquer ce résultat à l'aide de la notion de contrainte **active** (ou saturée) à l'optimum.
- (e) Au chapitre 2, la solution de base réalisable trouvée en fixant $x = 0$ et la variable de surplus du contrat à zéro était le sommet $(0, 10)$. Comparer sa valeur de Z à celle du plan optimal. Que cela suggère-t-il sur la différence entre « trouver une solution de base réalisable » (chapitre 2) et « trouver la meilleure » (objet du chapitre 4) ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production à deux ressources saturées

Une PME agroalimentaire produit des conserves de tomates (x) et de poivrons (y), pour une marge de 25 DH par kg de tomates et 35 DH par kg de poivrons. Contraintes : $4x + 3y \leq 240$ (main-d'œuvre, heures) et $x + 2y \leq 100$ (matière première, kg).

- (a) Déterminer les quatre sommets du domaine réalisable.
- (b) Calculer $Z = 25x + 35y$ en chacun, et donner le plan optimal.
- (c) Les deux ressources sont-elles saturées à l'optimum ? Quelle est la conséquence économique d'une saturation simultanée des deux ressources ?

Exercice 6 — Allocation d'un portefeuille sous contrainte réglementaire

Un gestionnaire dispose de 500 kDH à répartir entre obligations (x , rendement 4 %) et actions (y , rendement 9 %). Une règle prudentielle impose de ne pas détenir plus de 200 kDH d'actions. Objectif : maximiser le rendement espéré total $Z = 0,04x + 0,09y$.

- (a) Écrire les deux contraintes (budget total, plafond réglementaire sur les actions).
- (b) Déterminer les quatre sommets du domaine réalisable.
- (c) Calculer Z en chacun, et donner l'allocation optimale.
- (d) Cette allocation optimale correspond-elle à l'intuition « investir d'abord au maximum dans l'actif le plus rentable, puis compléter avec l'autre » ? Pourquoi cette intuition simple fonctionne-t-elle ici ?